

FGIE01

Innovación y Emprendimiento I

Manual

Estudiante

Unidad 3

**Modelo de Negocio y
Experimentación**

Comunidad de Redes Profesionales	4
Marco Teórico.....	5
Resumen de la Unidad 3	5
Tabla Resumen de la Unidad 3: Modelo de Negocio y Experimentación	6
Diagrama de Proceso de la Unidad 3: Modelo de Negocio y Experimentación	7
Tema 1: Modelo de Negocio: Business Model Canvas (Criterio 3.1.1)	8
1. Introducción a los modelos de negocio	8
1.1 Definición deL Modelo de Negocio	8
1.2 Estrategia y Modelo de Negocio	8
1.3 Evolución del Concepto de Modelo de Negocio	9
1.4 Una Definición Consensuada de Modelo de Negocio	10
1.5 Cuatro Preguntas Fundamentales	10
2. Lienzo de Modelo de Negocio (Business Model Canvas o BMC)	11
2.1. Un Negocio en Nueve Bloques	11
2.1.1 9 Bloques del Modelo.....	11
2.2. Ejemplos de Modelos de Negocios Exitosos	17
2.3. Caso de BMC Aplicado	17
Cierre o ideas fuerza.....	18
Material complementario	18
Bibliografía y referencias utilizadas	19
Tema 2: Métodos de Experimentación con Cliente/Usuario (Criterios 3.1.2 y 3.1.3)	20
1. Modelos de negocio e hipótesis.....	20
1.1 Acerca de las Hipótesis	20
1.2 Hipótesis y Canvas	20
1.3 Características de la Formulación de una Hipótesis	22
1.4 Seleccionando Hipótesis a Validar	24
2. Marco conceptual para la experimentación	24
2.1 Método Lean Startup	24
2.1.1 Cómo Aplicar el Método Lean Startup	25
3. Instrumentos o Métodos de experimentación/validación	27
3.1 Categorías y Métodos de Experimentación	27
3.2 Listado de Métodos de Experimentación.....	29
Cierre o ideas fuerza.....	31
Material complementario	32

Bibliografía y referencias utilizadas	33
Tema 3: Desarrollo de la experimentación y ajuste del modelo de negocio (Criterios 3.1.4 y 3.1.5)	34
1. Desarrollo de la experimentación	34
1.1 Test Card	35
1.2 Ejemplo de Test Card Aplicado	38
2. Ajustes del Modelo de Negocio (iterar y Pivotar)	39
Cierre o ideas fuerza.....	40
Material complementario	40
Bibliografía y referencias utilizadas	40

Comunidad de Redes Profesionales

Nombre página	URL de la red social/ profesional	Plataforma	Descripción del sitio
Start-Up Chile	Start-Up Chile – We SUPport founders beyond businesses (startupchile.org)	Página Web	Programa gubernamental que apoya a startups y emprendedores.
CORFO	CORFO	Página Web	Corporación de Fomento de la Producción, entidad gubernamental que promueve la innovación y el emprendimiento en Chile.
ChileGlobal Ventures	ChileGlobal VenturesChileGlobal Ventures Área de Venture Capital Fundación Chile	Página Web	Fondo de inversión y aceleradora de startups chilenas.
Incuba UdeC	IncubaUdeC Plataforma de Emprendimientos Tecnológicos - IncubaUdeC	Página Web	Plataforma de apoyo al emprendimiento tecnológico de la Universidad de Concepción.
Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH)	ASECH - Asociación de Emprendedores de Chile	Página Web	Organización sin fines de lucro que apoya a emprendedores y startups.
La senda del emprendedor	https://open.spotify.com/show/5yPou2pQeMGxmYOT2Wscs8?si=ebccfb39de1b49d2&nd=1&dlsi=e3b99bcf5426470c	Podcast en Spotify	Ciclo de podcasts para entregar herramientas a emprendedores y pymes para potenciar el crecimiento de sus negocios y contribuir a la digitalización del ecosistema de pagos.

Marco Teórico

Resumen de la Unidad 3

La Unidad 3, titulada “Modelo de Negocio y Experimentación”, se centra en el desarrollo y validación de modelos de negocio innovadores. En esta unidad, los estudiantes aprenderán a transformar sus ideas de solución innovadoras (obtenidas en la Unidad 2) en propuestas de valor concretas y viables, utilizando herramientas como el Business Model Canvas (BMC). Además, se explorarán métodos de experimentación con clientes y usuarios, permitiendo validar hipótesis y ajustar el modelo de negocio basado en feedback real. Este enfoque práctico e iterativo es fundamental para minimizar riesgos y maximizar las oportunidades de éxito en el mercado.

De esta manera, durante la unidad, se enfatizará en la importancia de formular hipótesis claras y comprobables sobre los aspectos críticos del modelo de negocio, tales como la propuesta de valor, los segmentos de clientes y los canales de distribución. Los estudiantes aplicarán el método Lean Startup, que incluye la construcción de un Prototipo y la realización de experimentos controlados para obtener datos valiosos. A través de este proceso, se busca generar un aprendizaje validado que permita realizar ajustes precisos y estratégicos en el modelo de negocio.

Finalmente, la unidad aborda la importancia de la iteración y el pivote en el desarrollo de negocios. Los estudiantes aprenderán a interpretar los resultados de sus experimentos y a realizar los ajustes necesarios para mejorar la factibilidad, deseabilidad y viabilidad de sus propuestas. Este ciclo de experimentación y ajuste es esencial para crear modelos de negocio robustos y adaptables, capaces de responder a las necesidades cambiantes del mercado y de los clientes.

Tabla Resumen de la Unidad 3: Modelo de Negocio y Experimentación

Aprendizaje Esperado:		
3.1. Aplica un modelo de negocio para la solución de problemas, considerando experimentación con clientes o usuarios.		
Criterios de Evaluación:		
3.1.1 Determina su Modelo de Negocio basado en la idea de solución innovadora.		
3.1.2 Selecciona métodos de experimentación con el usuario/cliente, a través del cuestionamiento de los componentes más críticos de su modelo de negocio preliminar.		
3.1.3 Desarrolla prototipo y/o instrumentos de validación, considerando el método de experimentación seleccionado.		
3.1.4 Realiza la experimentación con el usuario/cliente, a través del uso del prototipo y/o instrumentos diseñados.		
3.1.5 Ajusta el modelo de negocio de acuerdo con los resultados de la experimentación con el usuario/cliente.		
Contenidos Mínimos Obligatorios:		
Modelo de negocio.		
Métodos de experimentación con el cliente/usuario.		
Fase de desarrollo y prototipado INACAP.		
Identificación y sistematización de insights.		
Horas Presenciales: 20		Horas Online: 0
		Horas Totales: 20
Semana 9	Actividad 1: Presentación de Unidad 3. Actividad 2: Modelo de Negocio y Análisis de un BMC. Actividad 3: Desarrollo de Modelo de Negocio, Versión 1.	
Semana 10	Actividad 4: Proceso de Experimentación con Clientes/Usuarios. Actividad 5: Definición de Modelo de Experimentación. Actividad 6: Test Card.	
Semana 11	Actividad 7: Construcción de Prototipo y Aplicación de Modelo de Experimentación.	
Semana 12	Actividad 8: Desarrollo de Modelo de Negocio, Versión 2. Actividad 9: Evaluación Sumativa 3 – Indicaciones y Rúbrica. Actividad 10: Evaluación Sumativa 3 – Entrega y Presentación.	
Semana 13	Actividad 10: Evaluación Sumativa 3 – Entrega y Presentación.	

Diagrama de Proceso de la Unidad 3: Modelo de Negocio y Experimentación

Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5
Definición del Modelo de Negocio	Diseño del proceso de experimentación con clientes usuarios	Aplicación del Modelo de Experimentación	Ajustes del Modelo de Negocio	Desarrollo de Evaluación Sumativa 3
Contenidos: - Idea de Negocio - Business Model Canvas	Contenidos: - Hipótesis del Business Model Canvas a validar - Método Lean Startup - Prototipo	Contenidos: - Hipótesis del Business Model Canvas a validar - Método Lean Startup - Prototipo	Contenidos: - Resultados de Proceso de Experimentación - Insights / Conclusiones	Contenidos: Evaluación Sumativa 3
Recursos: - 3.1 Plantilla BMC V1	Recursos: - 3.2 Modelo de Experimentación - 3.3 Test Card	Recursos: - 3.2 Modelo de Experimentación - 3.3 Test Card	Recursos: - 3.4 Plantilla BMC V2	Recursos: - 3.5 Evaluación Sumativa 3
Actividad 3: Desarrollo de Modelo de Negocio, Versión 1 (90 min.)	Actividad 5: Definición de Modelo de Experimentación (45 min.) Actividad 6: Test Card (90 min.)	Actividad 7: Construcción de Prototipo y Aplicación de Modelo de Experimentación (180 min.)	Actividad 8: Desarrollo de Modelo de Negocio, Versión 2 (90 min.)	Actividad 10: Evaluación Sumativa 3 – Entrega y Presentación (180 min.)

Tema 1: Modelo de Negocio: Business Model Canvas (Criterio 3.1.1)

1. Introducción a los modelos de negocio

1.1 DEFINICIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

En el entorno comercial actual, la innovación es un componente crítico para el éxito y la competitividad de las empresas. Las organizaciones deben ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, las preferencias de los consumidores y los avances tecnológicos. En este sentido, un modelo de negocio innovador no solo responde a estas necesidades, sino que también, puede anticiparse a ellas, creando nuevas oportunidades y mercados.

Por ejemplo, empresas como Uber y Airbnb revolucionaron sus respectivas industrias al introducir modelos de negocio basados en la economía colaborativa, permitiendo a las personas compartir recursos (automóviles y viviendas) de manera eficiente y rentable. Estos modelos no solo resuelven problemas específicos de una manera novedosa (como la necesidad de transporte asequible o alojamiento flexible) sino que también generan valor tanto para los proveedores como para los consumidores.

Así, un modelo de negocio describe la lógica de **cómo una organización crea, entrega y captura valor**. En términos simples, es una representación del plan de una empresa para ganar dinero. Un modelo de negocio incluye todos los aspectos relacionados con la oferta de productos o servicios, la relación con los clientes, las actividades clave y la estructura de costos (Johnson, Christensen y Kagermann, 2008).

El modelo de negocio es fundamental para cualquier emprendimiento o empresa emergente, ya que establece el marco a través del cual la empresa opera y genera ingresos. Esto incluye identificar quiénes son los clientes, qué valor se ofrece a estos clientes, cómo se entrega ese valor y cómo la empresa puede captar valor en forma de ingresos (Osterwalder y Pigneur, 2010).

1.2 ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO

Las empresas buscan la creación de Ventajas Competitivas, es decir, de contar con ventajas para ubicarse sobre el resto de la competencia.

El plan que la empresa implementa para lograr sus objetivos a largo plazo se conoce como **estrategia de negocio** y define cómo la empresa competirá en el mercado, cómo diferenciará sus productos o servicios y cómo hará sostenible su ventaja competitiva.

A su vez, el modelo de negocio, como se definió anteriormente, describe cómo una empresa crea, entrega y captura valor. Para ello, define los elementos fundamentales de la empresa,

como su propuesta de valor, sus segmentos de clientes, sus canales de distribución, su modelo de precios y sus estructuras de costos.

La **estrategia de negocio** y el **modelo de negocio** son dos conceptos que, a menudo, se confunden, debido a que están estrechamente relacionados.

Tomemos el caso de Netflix. Su **modelo de negocio** se basa en el cobro vía suscripción, y crea valor a través de entregar contenido digital de alta calidad, que proporciona a través de una plataforma de streaming que captura valor, cobrando un valor fijo mensual, sin importar el consumo de contenido. Por otro lado, la **estrategia** de Netflix para competir en el mercado de los contenidos de streaming, lo que en otras palabras se traduce en las acciones a seguir a largo plazo de la empresa, incluyen la expansión global, la inversión en contenido original, la construcción de una marca fuerte y la personalización de la experiencia basadas en analítica de datos.

1.3 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MODELO DE NEGOCIO

El término “Modelo de Negocio” aparece en la literatura técnica a partir de los años 50. Sin embargo, su mención es escasa e imprecisa en su significado.

Si bien su uso fue aumentando en el tiempo, no es sino hasta fines de la década de los noventa que su utilización se hace mucho más frecuente, impulsada por el desarrollo de la Internet y particularmente, por la llamada fiebre de los negocios PuntoCOM (empresas vinculadas a la tecnología y a internet).

Efectivamente, en torno al año 2000, la explosión de negocios digitales requirió de la conceptualización de cómo estos producirían valor, no sólo para sus usuarios finales, sino también para sus inversionistas y socios.

No obstante, múltiples definiciones, aunque parecidas, convivían, pero sin una definición que produjera el consenso general.

Tabla 1. *Evolución del Concepto “Modelo de Negocio”*

DÉCADA	AUTOR	DEFINICIÓN BREVE
2000	Joan Magretta	Un modelo de negocio es una descripción de cómo una empresa crea, entrega y captura valor. Debe responder a cinco preguntas clave: ¿Quién es nuestro cliente? ¿Qué les ofrecemos? ¿Cómo lo creamos y entregamos? ¿Cuál es nuestro valor? ¿Cómo mantenemos nuestro negocio?
2000	Christoph Zott y Raphael Amit	Un modelo de negocio es un sistema de actividades específicas, que la empresa o sus socios llevan a cabo, para satisfacer las necesidades percibidas en el mercado, como estas actividades estas relacionadas entre sí, y quien realiza estas actividades.
2010	A. David Afuah	Un modelo de negocio es un sistema de actividades diseñado para crear, entregar y capturar valor.

Fuente: Elaboración propia.

1.4 UNA DEFINICIÓN CONSENSUADA DE MODELO DE NEGOCIO

Así pasó prácticamente la primera década del siglo 21, hasta que el trabajo de dos investigadores, el suizo Alex Osterwalder y el belga Yves Pigneur, materializado en el libro “Business Model Generation” del 2010, produjo un antes y un después en la manera de comprender y trabajar con los modelos de negocio.

En la actualidad, la definición de modelo de negocio de estos autores es la más ampliamente aceptada (y fue presentada al inicio de este contenido): “un modelo de negocio describe cómo una empresa crea, distribuye y capta valor” (Osterwalder y Pigneur, 2010).

Esta será nuestra definición operacional. Por un lado, “crea” se refiere a la manera en cómo el cliente se beneficia. “Distribuye” hace referencia a los mecanismos para que lo ofrecido llegue y se encuentre con los segmentos objetivos. Finalmente, “capturar” es la recompensa de los emprendedores, es el pago; aquello que permite la sustentabilidad del emprendimiento en el tiempo.

1.5 CUATRO PREGUNTAS FUNDAMENTALES

Los modelos de negocio proveen una perspectiva de sistema respecto de las actividades de una empresa, donde distintos componentes están interrelacionados entre sí y generan un output a partir de los inputs que obtiene. De esta forma, un modelo de negocio responde a cuatro preguntas fundamentales:

¿Qué? Esta pregunta se centra en la propuesta de valor de la empresa. ¿Qué necesidades o problemas de los clientes resuelve? Para ellos, ¿qué productos o servicios ofrece la empresa?

¿A Quién? Esta pregunta define el mercado objetivo de la empresa. ¿A quiénes va dirigida la propuesta de valor? ¿Cuáles son las características, necesidades y comportamientos de los clientes ideales?

¿Cómo? Esta pregunta se refiere a la operación del modelo de negocio. ¿Cómo crea valor la empresa? ¿Cuáles son los recursos clave, las actividades clave y los socios clave necesarios para llevar a cabo el modelo de negocio? La respuesta a esta pregunta describe los procesos y las estructuras internas de la empresa.

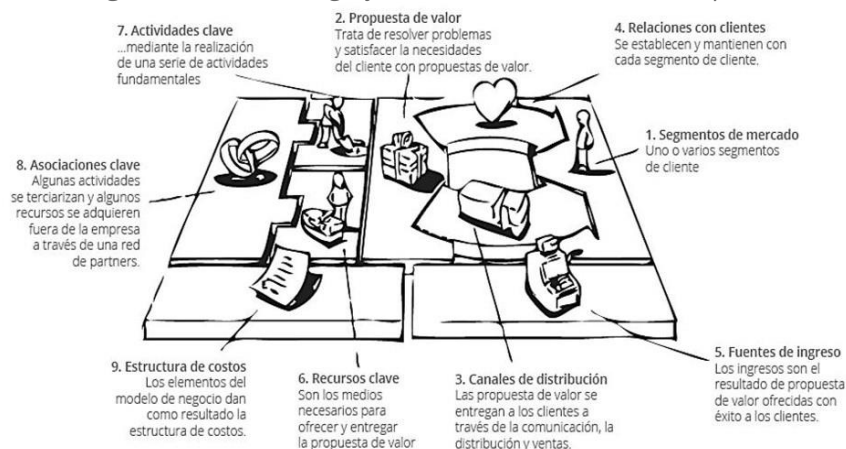
¿Cuánto? Esta pregunta aborda la viabilidad financiera del modelo de negocio. ¿Cómo genera ingresos la empresa? ¿Cuáles son sus costos y estructuras de precios? ¿Cómo se distribuyen las ganancias entre los diferentes actores involucrados? Un modelo de negocio sólido debe ser rentable y generar valor para todas las partes interesadas. Evidentemente, se espera que los flujos de ingresos superen los costos.

2. Lienzo de Modelo de Negocio (Business Model Canvas o BMC)

2.1. UN NEGOCIO EN NUEVE BLOQUES

En el libro “Business Model Generation” de 2010, Alex Osterwalder y Yves Pigneur, introducen una herramienta denominada Business Model Canvas, también conocida como “Lienzo de Modelo de Negocio”. En este, se descompone cualquier negocio en nueve bloques distintos e interdependientes y que, en su conjunto, describe el modelo de negocio de dicha organización.

Figura 1. Una visión gráfica del modelo de nueve bloques



Fuente: Ferreira-Herrera (2015).

El beneficio del modelo BMC es su capacidad de resumir en una simple hoja los principales elementos que explican el valor de una empresa. El objetivo del lienzo no es solo describir un modelo de negocio, sino también ayudar al diseño de modelos de negocio viables, repetitivos y escalables, así como también colaborar en su difusión. Por su característica visual, presenta una baja barrera de adopción para personas con distinta formación, experiencia y rol.

2.1.1 9 BLOQUES DEL MODELO

I. Propuesta de valor: La propuesta de valor corresponde a las características y beneficios con las que una oferta crea valor a un segmento específico de clientes.

La propuesta de valor responde a la pregunta sobre qué problema del cliente estamos ayudando a solucionar y con qué combinación de productos y/o servicios.

Algunas características que puede tener una propuesta de valor:

- Novedad:** Puede estar basada en la incorporación de elementos novedosos que lo diferencian de lo ya existente, como es el caso de Apple y el lanzamiento de sus nuevas versiones de teléfonos móviles.
- Rendimiento:** Cuando se establece una diferenciación respecto del desempeño en comparación con su competencia. Un ejemplo fue en los años 80 la irrupción en el mercado

automotriz de los automóviles japoneses con consumos de combustible ostensiblemente más bajo que sus pares norteamericanos, que dominaban el mercado.

- c. Personalización: Entregar a cada cliente un producto adaptado a sus preferencias o necesidades. Por ejemplo, Spotify entrega a cada cliente música en base a sus patrones de consumo, permitiendo descubrir nueva música de su gusto.
- d. Diseño: Es una propuesta de valor centrada en la estética para aquellos clientes que valorizan la belleza o bien, la funcionalidad. IKEA usó el diseño para ofrecer líneas modulares de muebles domésticos que pueden armarse fácilmente por los mismos clientes.
- e. Precio: En este caso, el beneficio diferenciador es ampliar el acceso por la vía de ofrecer menores precios que la competencia. Marcas chinas fabricantes de autos han crecido agresivamente en el mercado ofreciendo vehículos con prestaciones iguales o superiores, pero a precios menores.
- f. Simplicidad: Crea valor por la vía de hacer más fácil el uso. Apps de finanzas han hecho que invertir sea tan simple como dar un par de clicks.
- g. Conveniencia: Bajo esta propuesta de valor, se concentra en brindar la menor fricción en el acceso al producto o servicio. Por ejemplo, el servicio de pizzas para retiro desde el auto de la cadena Little Caesar's se basa en que, en breves minutos, puedo pagar y retirar una pizza caliente sin bajarme del auto.
- h. Ambientalmente amistoso: La sostenibilidad es un objetivo de creciente importancia y aquellas marcas que han incorporado en su propuesta de valor la protección del medio ambiente están ganando preferencias. Por ejemplo, Adidas está usando textiles que tienen fibras recicladas, para producir ropa deportiva e incluso calzado.

Como se ve, una propuesta de valor puede combinar dos o más de estos ejemplos, y a la vez, agregar otros. La propuesta de valor siempre hace referencia a aquello que es importante para un segmento específico de clientes.

II. Segmento de clientes (o de mercado): Se refiere a las personas a quienes queremos atender con nuestra oferta (clientes y usuarios). Un segmento es el grupo que reúne a todos aquellos que comparten una característica común. Identificar y comprender estos segmentos es esencial para personalizar las estrategias de marketing y asegurar que se satisfacen las necesidades específicas de cada grupo. Cuando se habla de segmentos de clientes, estos pueden corresponder, por ejemplo, a un mercado masivo (pensemos en el caso de los compradores de pan corriente en Chile). Por el contrario, otra posibilidad son los nichos, grupos más específicos de clientes que comparten una preferencia (por ejemplo, el grupo de consumidores de verduras orgánicas). También hay segmentos de clientes diversificados, con varios grupos diferentes, cada uno con distintos conjuntos de necesidades y problemas.

III. Canales: Cuando hablamos de la manera en la que alcanzamos a nuestros clientes, nos estamos refiriendo a los canales. Para Chaffey (2009), Los canales de distribución son los medios a través de los cuales una empresa entrega sus productos o servicios a los clientes. Estos pueden ser físicos o digitales y juegan un papel crucial en cómo los clientes perciben y acceden a los productos.

Es importante tener en cuenta que los clientes también tienen preferencias respecto a cómo quieren ser alcanzados. En algunos casos, preferirían ir personalmente a comprar el producto, por lo que habría que considerar tener tiendas físicas. En otros casos, el cliente puede preferir la rapidez y facilidad que da la compra en línea, situación en la que se aconsejaría mantener un canal *e-commerce*.

Otras distinciones respecto a los canales es que estos pueden ser propios o de terceros. Por ejemplo, mientras una marca puede querer manejar por sí misma la experiencia de compra (como lo hacen las marcas de lujo), otras se apoyarán en la capacidad y alcance que les da el comercio detallista.

IV. Relación con el cliente: Según Peppers y Rogers (2016), las relaciones con clientes describen cómo una empresa interactúa con sus clientes para atraerlos, retenerlos (fidelizarlos) y desarrollarlos (*customer development*). Estas relaciones pueden variar desde el soporte personal hasta la autoatención automatizada.

Algunos ejemplos de mecanismos que colaboran en la relación con el cliente:

- a. Autoservicio: Cuando el cliente se le entrega un ambiente para que, por sí mismo, resuelva sus necesidades. Piensa por ejemplo en los sistemas para hacer reserva de alojamiento en AirBnB.
- b. Asistencia personal: Cuando la empresa dispone la persona para atender uno a uno las necesidades de los clientes. Los bancos tienen ejecutivos que son asignados para atender personalmente los requerimientos de sus clientes.
- c. Servicios automatizados: Hoy, con el avance de la inteligencia artificial, es posible dar un excelente servicio de atención a través de interfaces conversacionales basadas en agentes programados.

También se encuentran en la categoría “relaciones con el cliente” otros elementos que forman parte de las herramientas con las que una empresa quiere y retiene a un cliente, como, por ejemplo, el desarrollo de la marca, la existencia de un programa de fidelización o club de socios, ejecutivos de cuenta físicos o virtuales, entre otros.

V. Actividades claves: Son las acciones y procesos indispensables para hacer posible el modelo de negocio. Estas actividades varían dependiendo del tipo de negocio y su industria (Johnson, Christensen y Kagermann, 2008). Algunas categorías de actividades claves son:

- a. Producción: Aquí están aquellas directamente relacionadas con la fabricación del bien o servicio.
- b. Solución de problemas: Las que son responsables de atender las situaciones que impiden un uso satisfactorio del producto/servicio.
- c. Plataforma/Red: Son las que proveen un soporte a los medios tecnológicos disponibles.
- d. Marketing: Relacionadas con la publicidad del producto/servicio y promoción de las ventas.
- e. Logística: Referidas al manejo de la cadena física que va desde la bodega al cliente.
- f. Diseño: En este caso, caben aquellas que crean y desarrollan productos tangibles, teniendo en cuenta su funcionalidad, estética, ergonomía, entre otros.
- g. I+D: Son los procesos de investigación y desarrollo que conducen a productos significativamente nuevos.

VI. Recursos Claves: Son los activos necesarios para que un modelo de negocio funcione. Estos pueden ser físicos, intelectuales, humanos o financieros (Teece, 2010):

- a. Activos físicos: Aquí cuentan las máquinas, instalaciones y oficinas, vehículos, equipos, herramientas, etc.
- b. Intelectuales: Recursos intangibles, tales como patentes de invención, software, marcas, bases de datos u otras.
- c. Talento: Se refiere al recurso humano, que juega un rol clave en la ejecución del modelo de negocio.
- d. Recursos financieros: La disponibilidad o capacidad de acceso a dinero en condiciones oportunas.

Identificar y gestionar los recursos clave es vital para la operatividad y el éxito del negocio. Estos recursos deben estar alineados con la propuesta de valor y las actividades clave.

Otros recursos clave son el acceso a una certificación, la obtención de un permiso público o una patente comercial.

VII. Aliados Claves: Se refiere a la red de proveedores, socios y organizaciones que, mediante alianzas, se complementan de manera articulada, haciendo posible el modelo de negocio. Algunas razones por las que buscamos aliados son:

- a. Optimizar y alcanzar economías de escala: Un aliado puede ayudar a trabajar a una mayor escala, permitiendo capturar los beneficios del aumento.

- b. Reducir riesgos: Un aliado puede ser más experimentado en manejar los componentes de un proyecto que representen alto riesgo para la empresa.
- c. Adquirir recursos o actividades: Un aliado podría ampliar el acceso a recursos o nuevas actividades.
- d. Atraer know-how¹: Un aliado puede traer personas con experiencias novedosas respecto a lo existente.

Colaborar con socios clave puede proporcionar acceso a recursos valiosos, abrir nuevos mercados, y mejorar la eficiencia operativa. La elección de socios debe alinearse con la estrategia general del negocio.

VIII. Flujos de Ingresos: Las fuentes de ingresos son las formas en que las empresas generan los ingresos para cada segmento de cliente. Ejemplo de algunos tipos de mecanismo de cobro son:

- a. Ingresos por venta: Este es el caso general, donde cualquier empresa que venda un producto o servicio cobra un precio por cada unidad vendida.
- b. Pago por uso: Cada cliente debe pagar por la cantidad de servicio que utilizó en un periodo. Puede ser un valor variable entre periodos y diferente para distintos clientes. Es la modalidad usada por las autopistas, controladas a través del tag.
- c. Suscripción: Corresponde al pago de un monto fijo por un periodo, sin importar la cantidad realmente consumida durante éste. Este es el caso de Netflix, que cobra un valor fijo por mes, independiente del número de películas vistas.
- d. Arriendo o leasing: No hay una transferencia por la propiedad del bien, sino que un cobro por el uso de éste en el periodo. Por ejemplo, la mayoría de las camionetas de los equipos técnicos de empresas de telecomunicaciones, son arrendadas a un proveedor, quien les cobra mensualmente por su uso, es decir, un valor fijo más uno variable, pasado el límite máximo de kilómetros recorridos.
- e. Licenciamiento: Es el cobro por el derecho de utilizar, por ejemplo, una tecnología, sin que haya una transferencia de la propiedad de esta.

Es crucial para una empresa diversificar sus fuentes de ingresos para reducir el riesgo y aumentar la estabilidad financiera. Cada modelo de ingresos debe alinearse con la propuesta de valor y las expectativas del cliente.

¹ Conjunto de conocimientos, habilidades y experiencias que permiten a una empresa o individuo desempeñar una habilidad o servicio de forma eficaz. Para más información: [¿Qué es el know-how de una empresa? \(impulsa-empresa.es\)](http://¿Qué es el know-how de una empresa? (impulsa-empresa.es))

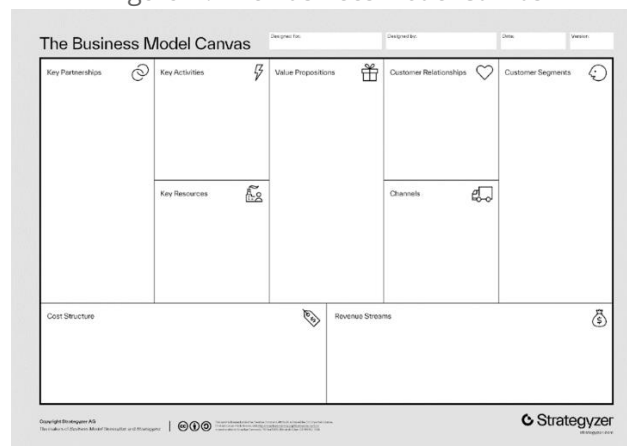
IX. Estructura de Costos: Para Kaplan y Cooper (1998), la estructura de costos se refiere a los costos en los que se incurren al operar el modelo. Estos pueden ser costos fijos, variables, directos e indirectos:

- a. Costos fijos: Estos son los gastos que permanecen constantes, independientemente del nivel de producción o ventas. Algunos ejemplos de costos fijos son el arriendo de instalaciones, los salarios del personal administrativo y los seguros. Estos costos no varían con la cantidad de productos o servicios producidos.
- b. Costos variables: Los costos variables cambian en proporción directa con la producción o las ventas. Por ejemplo, el costo de la materia prima utilizada para fabricar un producto o los gastos de envío asociados a las ventas. A medida que aumenta la producción, también lo hacen estos costos.
- c. Costos directos: Estos son aquellos que se pueden asignar directamente a un producto o servicio específico. Incluyen la materia prima, la mano de obra directa y otros gastos específicos relacionados con la producción de un bien o servicio.
- d. Costos indirectos: Los costos indirectos no se pueden atribuir fácilmente a un producto específico. Son gastos generales que afectan a toda la empresa, como el arriendo de oficinas, la energía eléctrica o los salarios del personal administrativo. Estos costos no están directamente vinculados a un producto en particular.

También es posible reconocer en este bloque la Economía de Escala, que se refiere a que los costos crecen a un ritmo menor cuando crece el volumen de producción. En dicho caso, se generan eficiencias que pueden ser aprovechadas. Por ejemplo, los servicios de impresión se van haciendo más económicos si el número de unidades crece.

Comprender la estructura de costos es fundamental para la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Esto incluye analizar dónde se generan los mayores costos y cómo pueden ser gestionados o reducidos.

Figura 2. *The Business Model Canvas*



Fuente: Strategyzer (2024).

2.2. EJEMPLOS DE MODELOS DE NEGOCIOS EXITOSOS

Los modelos de negocio exitosos son aquellos que han demostrado ser efectivos y sostenibles, permitiendo a las empresas generar ingresos, mantenerse competitivas y crecer en el mercado. Estos modelos suelen ser innovadores y se adaptan bien a las necesidades del mercado y a los cambios en el entorno empresarial.

Amazon (Marketplace y AWS): Modelo de Negocio: Amazon combina un modelo de comercio electrónico con un marketplace que permite a terceros vender productos en su plataforma. Además, Amazon Web Services (AWS) ofrece servicios de computación en la nube. Éxito: La diversificación de ingresos y la constante innovación tecnológica han permitido a Amazon convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo.	Uber (Plataforma de economía compartida): Modelo de Negocio: Uber opera como una plataforma que conecta a conductores independientes con pasajeros a través de una aplicación móvil. Éxito: La facilidad de uso y la conveniencia han permitido a Uber expandirse rápidamente en todo el mundo y transformar la industria del transporte.	Airbnb (Modelo de alquiler de propiedades): Modelo de Negocio: Airbnb permite a los propietarios de viviendas alquilar sus propiedades a viajeros. La empresa cobra una comisión por cada reserva. Éxito: Airbnb ha revolucionado la industria hotelera al ofrecer una alternativa más personal y, a menudo, más económica que los hoteles tradicionales.
---	--	--

2.3. CASO DE BMC APLICADO

A continuación, se presenta un ejemplo de BMC, aplicado a la empresa multinacional Uber:

Figura 3. BMC Uber



Fuente: Elaboración propia.

Cierre o ideas fuerza

En el desarrollo de un modelo de negocio basado en una idea de solución innovadora, es fundamental entender y estructurar adecuadamente cada uno de sus componentes clave. Estos componentes incluyen los segmentos de clientes, la propuesta de valor, los canales de distribución, las relaciones con clientes, las fuentes de ingresos, los recursos clave, las actividades clave, los socios clave y la estructura de costos.

Cada elemento del modelo de negocio debe ser diseñado para crear, entregar y capturar valor de manera efectiva, asegurando que la empresa pueda satisfacer las necesidades de sus clientes mientras mantiene la viabilidad financiera. La metodología BMC proporciona un marco eficiente para experimentar y validar cada componente del modelo, permitiendo ajustes rápidos basados en el aprendizaje obtenido del mercado.

El entendimiento profundo y la implementación eficaz de un modelo de negocio son esenciales para el éxito empresarial. Las empresas deben ser ágiles y adaptables, utilizando métodos de experimentación para validar sus suposiciones y ajustar sus estrategias en función del feedback recibido de los clientes. Al integrar conceptos de innovación, escalabilidad y alianzas estratégicas, las empresas pueden mejorar continuamente sus ofertas y fortalecer su posición en el mercado.

A través de esta guía, se ha proporcionado una visión general comprensiva de los componentes críticos de un modelo de negocio innovador, destacando la importancia de cada uno y proporcionando ejemplos prácticos y recursos adicionales para una comprensión más profunda. La utilización de herramientas y metodologías modernas y complementarias al BMC, como Lean Startup y Customer Relationship Management (CRM), permiten a las empresas no solo desarrollar modelos de negocio robustos, sino también gestionar de manera efectiva las relaciones con sus clientes y optimizar sus operaciones para un crecimiento sostenible.

Material complementario

Videos:

Alexander Osterwalder: The Business Model Canvas.
<https://www.youtube.com/watch?v=2FumwkBMhLo>

Miro; Plantilla para el lienzo de modelo de negocio. <https://miro.com/es/plantillas/business-model-canvas/>

Modelo de negocio UBER explicado en CANVAS. <https://www.youtube.com/watch?v=HzWNBwrPfGI>

Libros y artículos:

Artículo | “Lienzo de Modelo de Negocio - Design Thinking en español”. Este artículo describe en detalle el Lienzo de Modelo de Negocio, su aplicación y cómo se desarrolla. También

proporciona una plantilla descargable y consejos prácticos para diseñar tu propia estrategia de negocio. [Lienzo de Modelo de Negocio - Design Thinking en Español](#)

Artículo | “El lienzo de modelo de negocios o modelo Canvas”: Este artículo ofrece una descripción sencilla y práctica del Modelo Canvas como una herramienta esencial para desarrollar ideas de negocio. Proporciona una visión clara de los elementos clave para el éxito empresarial. [El lienzo de modelo de negocios o modelo canvas: Herramienta para emprendedores - Dialnet \(unirioja.es\)](#)

Archivo PDF | “Descarga en PDF el Lienzo de Modelo de Negocio. Un Canvas Clave”: En este recurso, encontrarás una plantilla en formato PDF del Lienzo de Modelo de Negocio. Es una herramienta ampliamente utilizada para diseñar, entender y aplicar nuevos modelos de negocio. [Plantilla de lienzo de modelo de negocio en PDF \(businessmodelanalyst.com\)](#)

Bibliografía y referencias utilizadas

Johnson, M., Christensen, C., & Kagermann, H. (2008). Reinventando su modelo de negocio. *Harvard Business Review* 86(12), 52-60.

Kaplan, R. & Cooper, R. (1998). *Costo y efecto: uso de sistemas de costos integrados para impulsar la rentabilidad y el rendimiento*. Harvard Business School Press.

Modelo Canvas (2024). *Modelo de negocio de Airbnb (ejemplo canvas)*. <https://modelo-canvas.com/modelo-de-negocio-airbnb/>

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Generación de modelos de negocio: un manual para visionarios, revolucionarios y retadores*. Deusto.

Teece, D. (2010). Modelos de Negocio, Estrategia de Negocio e Innovación. *Long Range Planning*, 43(2-3), 172-194.

Tema 2: Métodos de Experimentación con Cliente/Usuario (Criterios 3.1.2 y 3.1.3)

1. Modelos de negocio e hipótesis

1.1 ACERCA DE LAS HIPÓTESIS

Si hemos llegado hasta aquí es porque el equipo ya tiene una primera versión de su modelo de negocio. En este, cada elemento se ve armónico con el resto, conformando un consistente relato sobre cómo crear, distribuir y capturar valor, tanto para el cliente/usuario como para el emprendimiento, a partir de la idea de negocio en la que se encuentra trabajando.

En esta primera versión del lienzo o *Business Model Canvas*, el equipo ya debe haber capturado aquellos supuestos críticos que están latentes en su planteamiento.

Este es un instante de alegría e incluso, de epifanía. Sin embargo, es indispensable tener claro que, hasta el momento, muchos elementos de este modelo se basan en meras hipótesis, pues cualquier negocio que comienza (especialmente aquellos que contienen elementos innovadores) no cuenta con toda la información para despejar las incertidumbres y mitigar los riesgos relacionados.

Entonces, una **hipótesis la entendemos como una suposición sobre la que se fundamenta la viabilidad de la idea**. De esta forma, para que la idea de negocio funcione, dichos supuestos tendrán que ser ciertos.

Así, el paso siguiente será necesariamente testear estas hipótesis y revisar si esas creencias previas del equipo emprendedor están correctas o, bien, si necesitan ser ajustadas de acuerdo con la evidencia que haya sido levantada.

¿Por qué es conveniente testear las hipótesis? Simplemente, porque es mejor descubrir tempranamente que un supuesto crítico del negocio está equivocado, cuando no se ha incurrido aún en grandes costos y es posible hacer cambios que permitan descubrir un negocio viable. Este proceso es conocido indistintamente como testear, experimentar o validar las hipótesis.

1.2 HIPÓTESIS Y CANVAS

Al plantear un modelo de negocio, inicialmente, todos sus distintos componentes están contruidos sobre hipótesis. Cada bloque que compone el modelo de negocio pone énfasis en una dimensión de éste, que puede requerir ser validada.

En la tabla siguiente, se presentan los principales objetivos de validación asociados a cada bloque en etapas tempranas. Es importante decir, que hay distintos niveles de validación. El primer nivel es conversar con personas claves. Ellos podrán decir si tienen interés y sus

preferencias, las que serán una fuente valiosa de información. De todos modos, debe tenerse en cuenta que hay una diferencia entre lo que el cliente (u otros) dicen y lo que hacen realmente.

Por ello, se necesita complementar con otras herramientas y métodos de validación, que se tratarán más adelante.

Tabla 2. *Validación de Bloques de BMC*

Bloque del Modelo de Negocio	Objetivo de validación	Ejemplo de primer nivel de validación
Segmento de cliente	Testear si la propuesta de valor se ajusta a dicho segmento.	Entrevistas con clientes.
Propuesta de valor		
Relación con el cliente	Testear cómo el cliente quiere comprar.	Entrevistas con clientes.
	Testear qué tipo de experiencia de compra quiere tener y qué tipo de soporte requiere posterior a la compra.	Entrevistas con clientes. Encuentas a clientes.
	Retención de clientes y medición de cuán felices podrían estar los clientes como para hacer recomendaciones.	
Canales	Identificar qué canales de marketing/publicidad son los preferidos por los clientes para aprender del producto ofrecido.	Entrevistas con clientes. Encuestas a clientes. Entrevistas con emprendedores. Entrevistas con aliados comerciales.
	Identificar qué canales de comercialización son los preferidos por los clientes para comprar el producto ofrecido.	
Flujo de ingresos	Descubrir cómo los clientes desean pagar.	Entrevistas con clientes. Entrevistas con emprendedores.
	Descubrir cuánto los clientes estarían dispuestos a pagar.	
Actividades claves	Entender cuáles actividades son fundamentales y cómo gestionarlas.	Entrevistas con emprendedores.
Recursos claves	Entender cuáles recursos son críticos y cómo conseguirlos.	Entrevistas con emprendedores.
Aliados claves	Descubrir qué intereses tienen los aliados para colaborar.	Entrevistas con aliados.

Fuente: Elaboración propia, basada en StartupSOS (2020, 23 de mayo).

Mirado desde una óptica superior, en este conjunto, lo que estamos validando realmente son tres aspectos principales:

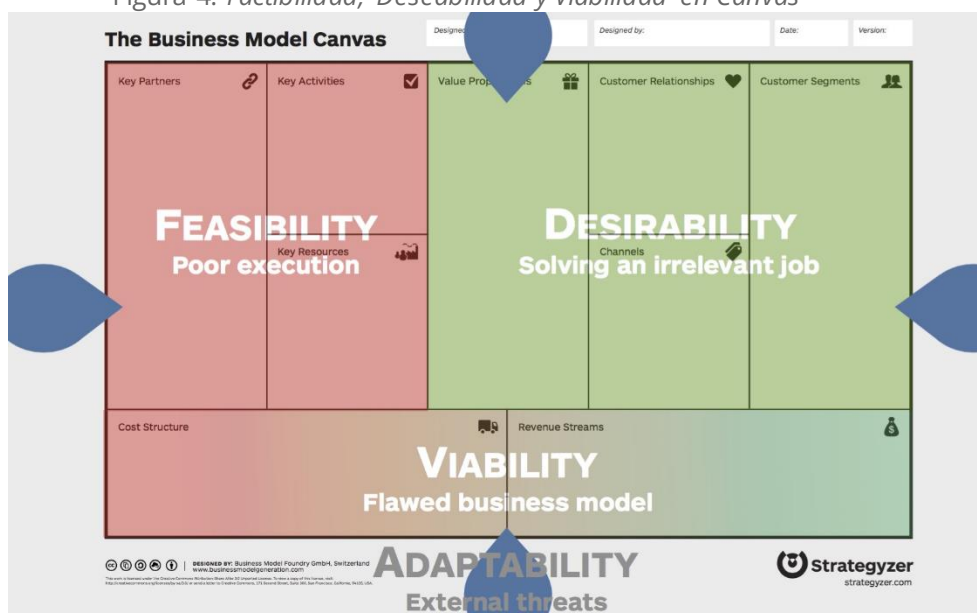
Factibilidad: trata de las suposiciones hechas en la elección de los elementos operacionales y si ellos son adecuados para ejecutar bien el modelo de negocio. En otras palabras, si es posible hacerlo bien o si existe el riesgo de tener una mala o pobre ejecución.

Deseabilidad: se refiere a las suposiciones respecto a que realmente se creará valor para el cliente. Su consecuencia será que exista una demanda para este producto, dado que el producto es adecuado para un segmento de clientes y viceversa. De no validar este punto, se corre el riesgo de estar presentando una solución para un asunto irrelevante para ellos.

Viabilidad: se relaciona con las suposiciones financieras que permiten ganar más dinero del que gastas. Si se está en presencia de un modelo que permite ganar dinero con esta idea, o bien, se corre el riesgo que el modelo de negocio sea defectuoso.

En la siguiente gráfica se ilustra la relación entre estos tres conceptos y el lienzo de modelos de negocio.

Figura 4. Factibilidad, Deseabilidad y Viabilidad en Canvas



Fuente: Strategyzer (2016).

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS

Tras la generación de la primera versión de *Business Model Canvas*, el equipo deberá definir cuáles son todas esas suposiciones relacionadas con la factibilidad, deseabilidad y la viabilidad, para luego seleccionar aquellas que están asociadas con los factores más críticos para el éxito y que pasarán a la etapa de experimentación.

Para ello, necesitamos formular las hipótesis de manera sólida, de modo que sean **comprobables, precisas y discretas**.

Por **comprobable**, se refiere que es posible demostrar, a través de la evidencia que genera un experimento, que es verdadera (validada) o falsa (invalidada).

Por otro lado, la hipótesis debe ser **precisa**, es decir, no debe haber ambigüedad en los términos usados en su redacción, y se debe ser clara respecto a lo que esperamos que suceda si es verdadera (qué debería suceder, e idealmente, a quiénes y cuándo).

Finalmente, una hipótesis es **discreta** cuando se enfoca en elementos claros y bien precisados, de modo que haya claridad también en el resultado obtenido. Si se desea investigar una variedad muy amplia de aspectos o variables, se recomienda dividirlos en distintas hipótesis discretas.

Por ejemplo: *Creemos que los adultos jóvenes no planifican su futuro.*

Esta es una hipótesis no precisa. En primer lugar, la expresión “adultos jóvenes” puede tener una comprensión distinta y discordante, dependiendo del contexto social. Mientras que, “no planifican su futuro”, además de imprecisa, dificulta su comprobación.

Una manera más adecuada podría ser: *Creemos que la mayoría de los adultos jóvenes entre 24 y 29 años no ahorran más de \$20.000 al mes para su jubilación.*

En este caso, se ha hecho más precisa la expresión “adultos jóvenes”, cambiándola por “la mayoría de los adultos jóvenes entre 24 y 29 años”. Por su parte, se ha buscado dotar a la frase “no planifican su futuro” con mayor posibilidad de ser comprobable a través de constatar un hecho concreto, tal como es “no ahorran más de \$20.000 al mes para su jubilación”.

Ejemplo: En la siguiente tabla, se muestra un caso en el que, a una hipótesis original, se le aplica primero el criterio de convertir en hipótesis discreta, para luego mejorar la precisión.

Tabla 3. *Mejoramiento de hipótesis*

Hipótesis original	Discreta	Precisa
Creemos que nuestra plataforma digital nos ayuda a incrementar las tasas de conversión y ahorrar dinero en los call centers.	1. Creemos que nuestra plataforma digital nos ayuda a incrementar las tasas de conversión .	1. Creemos que nuestra plataforma digital nos ayuda a incrementar las tasas de conversión en un 25% o más .
	2. Creemos que nuestra plataforma digital nos ayuda a ahorrar dinero en los call centers.	2. Creemos que nuestra plataforma digital nos ayuda a ahorrar \$ 200 millones en centros de llamadas durante 3 años .

Fuente: Rodríguez (2023). <https://mvplab.co/que-es-una-hipotesis-de-negocio/>

En el primer caso, se introduce un valor que permite comprobar de mejor manera la veracidad de la afirmación. En el segundo caso, se precisa qué se entiende por ahorro, pero se introduce un elemento temporal. Estos son ejemplos de cómo redactar las hipótesis a ser testeadas.

1.4 SELECCIONANDO HIPÓTESIS A VALIDAR

A esta altura, ya se tienen hipótesis “falsables”, es decir, aquellas cuya veracidad o falsedad pueda ser demostrada. Ejemplo de una hipótesis falsable:

“Si presentamos nuestra solución de control de inventario con IA a una muestra de 10 responsables de bodegas, más del 70% va a expresar interés y solicitará más información”.

La pregunta para realizar a continuación es con cuál de las hipótesis deberíamos comenzar.

La respuesta es simple y difícil a la vez. Se deben priorizar aspectos de mayor interés, es decir, aquellos que, por su incertidumbre, imprevisibilidad o su potencial impacto, podrían comprometer la viabilidad del negocio, dado que, si sus supuestos no se cumplen, lo arriesgan gravemente.

Hay dos aspectos a validar que pueden asociarse con la **Deseabilidad**, que deberían ser los de partida:

Aquel que **valida que el problema es real**. A esta altura, no es importante la solución, sino que el cliente valide que tiene un problema, que le importa y que quisiera que alguien se lo solucione.

Aquel que **valida que la solución (o propuesta de valor) es adecuada para este tipo de cliente**. En esta etapa inicial, testear un segmento de clientes significa testear si la propuesta de valor se ajusta a dicho segmento. Si no lo hace, habrá que buscar un nuevo segmento que tenga un problema desafiante posible de solucionar y volver a plantear una nueva propuesta de valor, la que habrá que testear también.

Comprobada la **relación Cliente - Problema - Solución**, se puede continuar con la **validación de la Viabilidad** (si estamos en presencia de un negocio rentable) y de la **Factibilidad** (si es ejecutable). Aunque se acostumbra que se validen los supuestos que el emprendedor hace sobre su negocio, el mercado y los clientes, la secuencia concreta debe ponderarla cada emprendedor a partir de su caso y evaluación de riesgo y criticidad.

2. Marco conceptual para la experimentación

2.1 MÉTODO LEAN STARTUP

Desde su aparición en 2008, el Método Lean Startup se ha convertido en una herramienta fundamental para emprendedores y empresas que buscan navegar la incertidumbre propia, validar sus ideas y construir negocios sostenibles. Desarrollado por Eric Ries, propone un enfoque ágil, iterativo y centrado en el cliente para el desarrollo de productos y negocios.

Se fundamenta en la experimentación constante, la construcción de prototipos rápidos (agilidad) y el aprendizaje continuo, a partir de la retroalimentación de los usuarios, en un proceso conocido como aprendizaje validado.

El trabajo de Ries se entremezcla y potencia sinérgicamente con los aportes que su profesor Steve Blank ha hecho a través del método Customer Development, y Alexander Osterwalder, creador del Business Model Canvas.

El enfoque Lean Startup es una respuesta a los métodos tradicionales basados en planes rígidos y costosos lanzamientos, característicos de la práctica de crear empresas bajo el entendimiento de que las pequeñas empresas requieren lo mismo que una gran empresa; aspecto que no se adecúa a las condiciones de los emprendimientos que buscan “crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema» (Ries, 2014).

2.1.1 CÓMO APLICAR EL MÉTODO LEAN STARTUP

La aplicación del método sigue los pasos presentados a continuación:

1. Definir hipótesis: Se comienza con una hipótesis. Es posible generar una o más hipótesis por cada bloque del BMC, por lo que, luego de construirlas, se recomienda definir cuáles hipótesis se validarán. En cada una, se define una suposición clave sobre el producto o negocio que necesita ser validada, tal como se explica en apartado anterior. Para efectos de la asignatura, se recomienda elegir 1 o 2 hipótesis. Estas hipótesis pueden estar relacionadas al producto o servicio, a partes del modelo, así como al modelo en general.

2. Construir un prototipo: Desarrollar un recurso explicativo y preliminar de un producto o servicio, utilizada como instrumento para presentar el modelo de negocio a los posibles clientes/usuarios, con el fin de que comprendan en qué consiste la idea de negocio y cuál es su propuesta de valor. Este recurso, junto con el método de experimentación planificado, permitirá comprobar la hipótesis.

El objetivo del Prototipo es que el cliente/usuario comprenda la experiencia ofrecida en la propuesta de valor, por lo que el recurso creado puede ser un video explicativo del desafío/problemática y la solución propuesta, una maqueta digital que explique cómo funcionaría el producto o servicio creado, una simulación de la experiencia, una demostración, un storyboard, entre otros. Es muy importante definir qué tipo de Prototipo se construirá, qué información clave se necesita que el cliente/usuario comprenda o qué se necesita que la persona experimente.

3. Experimentar y testear: este es el momento que Steve Blank denomina “salir a la calle” (del inglés “*get out of the building*”). Se expone el Prototipo a un pequeño grupo de usuarios y se aplica el modelo de experimentación para obtener información. Se recopila el *feedback* y los datos para evaluar si la hipótesis es válida. Se aplican experimentos muy concretos. Se habla con la gente, pero, por sobre todo, se escucha y observa con atención. El grupo objetivo o cohorte correcto debe ser lo más parecido a las personas que podrían ser clientes

o representativos del perfil de un *early adopter* (denominado así porque, debido a su dolor o necesidad a resolver, muestra una disposición a experimentar, eligiendo soluciones nuevas). Es importante recalcar que se busca que los experimentos sean “mínimos” (en cuanto a consumo de recursos, tiempo y dinero) para intentar confirmar o refutar dichas hipótesis. Aquí es donde se aplican las herramientas o métodos de experimentación (revisar apartado N° 3 de este tema).

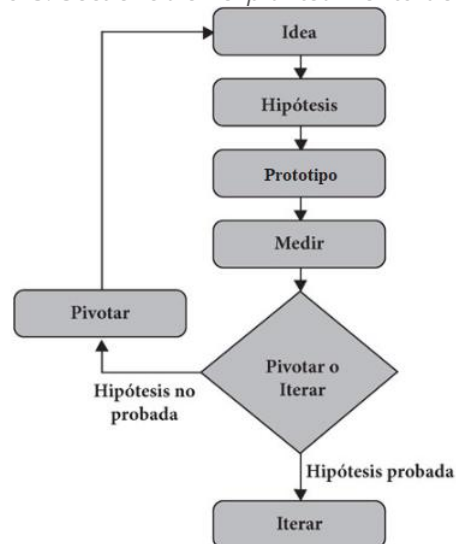
4. Medir, analizar y aprender: Esta es la etapa central del proceso, por cuanto el objetivo más importante es generar un aprendizaje validado con las evidencias que deja el experimento. Para ello, debe interpretarse profundamente los resultados obtenidos. Debe concluirse respecto a si la hipótesis fue validada. Para construir un aprendizaje significativo, se requiere analizar el resultado sin egos. ¿Qué se aprendió? ¿Qué nuevas preguntas surgen? ¿Qué áreas necesitan mejoras?

Se acostumbra a decir que un proceso ágil de generación de aprendizaje validado debe permitir fallar pronto, rápido y de manera barata. Pero cuidado, la falla no debe paralizar. Tampoco debe ser penalizada. El centro de este proceso es el aprendizaje y, de ningún modo, lo es la falla en sí misma. La falla es valiosa si hay aprendizaje. Ello nos lleva a afirmar que, tras la experimentación, debemos esforzarnos en entender por qué el experimento no obtuvo el resultado esperado e incorporar este nuevo aprendizaje a la siguiente ronda de experimentación.

5. Iterar o pivotar: En función de los resultados, se refina el producto (propuesta de valor) y/o negocio (modelo). Iterar es producir pequeños ajustes, así como también iterar puede ser realizar un cambio radical en el planteamiento del modelo de negocio.

6. Validar continuamente: Repetir el ciclo de construcción, medición y aprendizaje para validar nuevas hipótesis y mejorar el producto o negocio.

Figura 5. Secuencia en el planteamiento de negocio



Fuente: Fernández, F. y Fernández, J (2018).

Los objetivos que se tienen al aplicar este ciclo son, en primer lugar, reducir sucesivamente la incertidumbre. La posibilidad de validar tempranamente los aspectos más críticos de las ideas de negocio, con una baja inversión de tiempo y recursos, si bien no garantiza el éxito, minimiza el riesgo de fracaso.

Un segundo objetivo es acelerar el aprendizaje. Este es un punto central, ya que, aunque en ocasiones hay experimentos que buscan la tracción de clientes, su objetivo no es la venta en sí misma, sino el aprendizaje basado en evidencias respecto del cliente, el producto y el negocio. Este aprendizaje, facilita la adaptación rápida de la propuesta de valor a las necesidades del mercado y al comportamiento y las preferencias de los consumidores. Respecto a la velocidad de este proceso, Lean Startup se inscribe como una filosofía de desarrollo ágil, aspecto que está expresado principalmente en el carácter iterativo y escalable, basado en ciclos cortos para la mejora continua y con foco en el valor.

Un tercer objetivo es optimizar el uso de recursos: Lean hereda los valores de la manufactura lean japonesa, que busca la eliminación del desperdicio (muda). De igual manera, un mejor entendimiento de dónde está el valor, evita la inversión en funcionalidades o características que no son valoradas por los clientes.

Para finalizar, es necesario señalar que existen otros métodos de experimentación y validación de una idea de negocio o un modelo de negocio, como el método Build-Measure-Learn (BML, en español, CMA: Construye-Mide-Aprende), muy similar al Lean Startup, o el método Customer Development, que se enfoca en comprender las necesidades reales de los clientes y validar cómo el prototipo satisface esas necesidades. Sin embargo, para efectos de la asignatura, el proceso de experimentación con clientes/usuarios se desarrollará bajo la metodología Lean, debido a su universalidad y aplicabilidad.

3. Instrumentos o Métodos de experimentación/validación

3.1 CATEGORÍAS Y MÉTODOS DE EXPERIMENTACIÓN

En relación con los puntos 3 y 4 del método Lean Startup, para probar el comportamiento de los usuarios y su intención de compra, tradicionalmente, se han utilizado métodos como la realización de encuestas o entrevistas. Estos instrumentos corresponden a una validación de nivel 1. Para obtener más y mejor aprendizaje, se requiere usar métodos alternativos de validación, en los que el cliente realice una acción indicativa de su preferencia real, en vez de que solo hable de ella (especialmente porque muchas veces acciones y discursos no coinciden).

Una acción concreta es, por ejemplo:

- Dar clic en un anuncio.
- Dejar sus datos en un formulario para ser contactado.
- Agendar una demostración.

- Pedir ser llamado por teléfono o mensajería.
- Activar una pasarela de pago para adquirir un bien o servicio.

Estos son ejemplos de métodos posibles de usar en una experimentación y su elección dependerá del objetivo y el tipo de hipótesis que se desea validar.

A continuación, se listan métodos de experimentación según categoría y preguntas a resolver. Posteriormente, se revisarán en detalle algunas de las más importantes.

Tabla 4. *Métodos de experimentación categorizados*

Categoría	Preguntas basadas en hipótesis	Métodos de experimentación
Mercado	¿Realmente están dispuestos a pagar? ¿Cuánto pagarán? ¿Cómo los convencemos a comprarlo? ¿Cuánto costará venderlo? ¿Podemos escalar el marketing?	Pruebas de 5 segundos Pruebas de Comprensión Análisis conjunto Minería de datos/investigación de mercado Encuestas (abiertas o cerradas) Pruebas de humo (por ejemplo, video, página de destino) Pitch de ventas Preventas Folletos Prueba de bolsillo Evento Puerta falsa Entrevistas de descubrimiento de clientes Indagación contextual/etnografía Minería de datos Focus Groups Encuestas Experience Sampling
Producto	¿Está funcionando esta solución? ¿La gente lo está usando? ¿Cuál solución es mejor? ¿Cómo podríamos optimizarlo? ¿Qué les gusta/disgusta a la gente? ¿Por qué hacen eso con mi producto / servicio?	Prototipos en papel Prototipos clicables Usabilidad Hallway (pasillo) En vivo Remoto El mago de Oz Conclusiones (takeaway) Productos funcionales Analítica de datos / tableros de control (dashboard) Encuestas (por ejemplo, NPS, Encuesta de fit de producto/mercado) A/B Testing Off Brand Testing Scorecards Entrevista de solución

		Indagación contextual/etnografía Demo pitch Prueba de conserje/consultoría Usabilidad de competidores Picnic en el cementerio (Picnic in the Graveyard) Dogfooding Pregúntele a un experto Análogo / Digital
--	--	---

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, en la siguiente tabla, se realiza una segunda categorización de los métodos de experimentación, según objetivo de evaluación:

Tabla 5. *Métodos de experimentación categorizados*

Categoría	Objetivo	Métodos de experimentación
Concepto	Evaluar la aceptación y viabilidad de una idea de negocio en sus primeras etapas de desarrollo	Prototipos
Mercado	Evaluar la aceptación y demanda de un producto o servicio en el mercado real	Distribución de muestras gratuitas Estudios de mercado Lanzamiento de una versión limitada del producto o servicio
Usabilidad	Evaluar la facilidad de uso y la satisfacción del cliente con un producto o servicio.	Pruebas con usuarios reales Recopilación de su retroalimentación Landing page Mago de Oz Test del conserje Test de humo A/B Test Crowdfunding

Fuente: Elaboración propia.

3.2 LISTADO DE MÉTODOS DE EXPERIMENTACIÓN

Tabla 6. *Uso de métodos de experimentación*

Métodos de experimentación	Qué es y para qué sirve
Rapid Prototyping	Creación de una maqueta sencilla de un producto, ya sea físico o digital, de manera rápida y barata. Puede corresponder a un Storyboard, representación a escala, simulación audiovisual, puesta en escena o mockup.
Customer discovery	Proceso para hablarle a potenciales clientes sin centrarse específicamente en la solución (producto / servicio). Se busca construir una relación y entender si es el cliente correcto y cuál es el problema que vale la pena resolver.

	Se parte identificando distintos segmentos y luego jerarquizando por cuáles se piensa que serían más interesantes. Elegir al menos 3 personas por grupo y se realizan entrevistas. Posteriormente, se organizan los hallazgos en notas. Crear agrupaciones de temas y graficar para visualizar mejor la data que responda a la pregunta ¿quién es el mejor cliente?
Test de humo	Es una técnica que simula el comportamiento de la empresa completa, para ver si se puede atraer clientes y que opten por alguna acción ofrecida (Call To Action). Es posible elaborar para ello una <i>landing page</i>, donde se especifique: el problema atendido, la solución específica que se tiene para ello, los beneficios que se obtienen, las funciones o características. El lenguaje debe ser muy conciso y directo, con el fin de captar la atención en un par de segundos. El mensaje debe conducir a tomar una acción específica, tal como completar un formulario donde se inscriba para una prueba beta o deje su email para ser contactado, bajar un dossier, seleccionar un botón que simula una venta, entre otras acciones similares.
Encuestas a clientes	Permite recibir mucha información en vez de entrevistas en profundidad. Se puede usar para tener un primer acercamiento que luego se profundiza con Customer discovery.
Búsqueda en foros	Buscar lugares en internet donde estén potenciales clientes y ver a través de sus intervenciones y preguntas, sus intereses y preocupaciones sobre el tipo de producto/servicio que se busca ofrecer.
Comentarios en app store	Para productos digitales como son las aplicaciones. Revisar los comentarios que dejan los usuarios en productos que están en la categoría, revisar las descargas y actividad dará una idea de la demanda general.
Un día en la vida	Se puede combinar con entrevista a clientes (Customer discovery). Es un proceso para entender desde la perspectiva del cliente cómo es su día exactamente, cuáles son las rutinas y en qué momentos la solución podría intervenir.
Ordenamiento de cartas / tarjetas	Pedirle a una pareja de personas en el perfil de cliente, que organice las notas obtenidas desde entrevistas con clientes, ubicándolas en grupos afines (Por ejemplo: Beneficios, Características, etc.) y luego, dentro de ellos, en orden de importancia.
Box design	Crear el diseño físico de algo que no existe para ponerlo frente a un cliente para ver tempranamente su grado de interés.
Impresión 3D	Si se tiene un diseño físico, se puede pasar a la construcción de una parte con impresión 3D que permita que el cliente conozca, para dar feedback.
Vídeo explicativo	Explica al cliente la promesa, el tipo de problema que se soluciona, sus beneficios, un poco de la solución y una llamada a la acción (Call To Action).

Publicidad pagada	Permite verificar si es posible atraer a un grupo específico de clientes que respondan al mensaje de la publicidad. Se usan las redes sociales según el foco buscado. Se dedica un presupuesto controlado durante un período acotado.
Prototipos cliqueables	Para productos digitales, se puede hacer un prototipo que muestre las funcionalidades, haciendo clic en las distintas pantallas y con animaciones, sin necesidad de programar código alguno. La interacción de un usuario/cliente permite que éste entregue feedback.
Concierge MVP / Test del conserje	Es entregar el valor comprometido al cliente, pero atendiendo con un proceso manual en vez de automatizado o con tecnología. Es una manera de validar tempranamente cómo es recibido y percibido el servicio, antes de invertir en el desarrollo de software. Es similar a Mago de Oz, una variante, con la diferencia de que el cliente lo sabe.
Mago de Oz	Consiste en simular un servicio de forma manual para entender rápidamente al cliente. Es una variante del Test del Conserje, con la diferencia de que el cliente no sabe que el proceso es manual.
Encuesta NPS	Encuesta NPS. El Net Promoter Scoring es una métrica que se utiliza para medir el nivel de satisfacción del cliente respecto de los productos o servicios adquiridos a una empresa. Basado en una pregunta única que se califica en una escala de 0 a 10, representa la probabilidad de que el cliente recomiende la marca a otras personas, donde 0 es “muy bajas posibilidades de recomendar” y 10 es “muy altas posibilidades de recomendar”.
Landing page	Describe un producto/servicio con el objetivo de validar cómo encaja nuestra solución con el problema del cliente. Son fundamentales varios aspectos: conseguir que lleguen usuarios con Google Ads, o Facebook Ads, un diseño correcto y el imprescindible Call to Action.
Test A/B	Trata de ayudar a entender, de 2 posibilidades que tengamos, cuál funciona mejor. Es clave: tener claro el punto de partida, es decir, la hipótesis. Diferenciar los 2 casos de forma clara. Lanzar el experimento. Ver combinaciones aleatorias y probar. Y, por último, pivotar/iterar en función de la propuesta de valor que más elige el cliente.
Crowdfunding	Se trata de testear a través de un canal de crowdfunding el interés de un producto antes de construirlo. Es muy usado, sobre todo, en productos. Estamos realmente ante la presentación del producto, ya sea en vídeo, una demo, una descripción o directamente la solución misma, con la idea que se pueden hacer pre-órdenes (venta en verde). Un servicio de crowdfunding comúnmente usado por emprendedores es Kickstarter (www.kickstarter.com)

Fuente: Elaboración propia.

Cierre o ideas fuerza

El capítulo anterior se centra en la importancia de las hipótesis en el desarrollo de un modelo de negocio. Las hipótesis son suposiciones fundamentales para la viabilidad de una idea de negocio. Estas deben ser probadas para verificar si las creencias previas del equipo emprendedor son correctas o si necesitan ser ajustadas de acuerdo con la evidencia recopilada.

El proceso de probar estas hipótesis se conoce como testear, experimentar o validar las hipótesis.

Cada componente de un modelo de negocio se construye sobre hipótesis. Estas hipótesis se validan a través de distintos métodos y herramientas, como entrevistas con clientes, encuestas, análisis de datos, entre otros. La validación de estas hipótesis permite a los emprendedores entender si su modelo de negocio es factible, deseable y viable.

El Método Lean Startup es una herramienta fundamental para navegar la incertidumbre, validar ideas y construir negocios sostenibles. Este método se basa en la experimentación constante, la construcción de prototipos rápidos y el aprendizaje continuo a partir de la retroalimentación de los usuarios. El objetivo de este método es reducir la incertidumbre, acelerar el aprendizaje y optimizar el uso de recursos.

En conclusión, la experimentación y validación de hipótesis son fundamentales en el desarrollo de un modelo de negocio. A través de la aplicación de distintos métodos y herramientas, los emprendedores pueden validar sus suposiciones, aprender de sus errores y adaptar su modelo de negocio para satisfacer las necesidades del mercado. Esto les permite minimizar el riesgo de fracaso y maximizar las oportunidades de éxito.

Material complementario

Videos:

[El Método Lean Startup \(Eric Ries\) - Resumen Animado](#): Este video ofrece un resumen animado del libro “El Método Lean Startup” de Eric Ries. Explica cómo crear empresas exitosas mediante la innovación continua, basada en el circuito de feedback de Crear-Medir-Aprender. También aborda conceptos como el Producto Mínimo Viable (MVP) y los indicadores accionables para medir el progreso y el aprendizaje validado.

[Lean Startup | Qué Es Y Cómo Funciona El Método Lean Startup](#): En este video, se explica qué es el Lean Startup y cómo funciona. Cubre los pilares del proyecto o negocio, el feedback loop para probar y validar ideas, y la importancia del MVP.

[Método Lean Startup en 2 minutos](#): Este breve video resume el método Lean Startup, destacando la experimentación constante, la construcción de prototipos y la necesidad de aprender validando hipótesis. Utiliza el ejemplo de Zappos, una empresa de venta de zapatos online.

Libros y artículos:

[Libro “El método Lean Startup” de Eric Ries](#): Este libro es considerado como la “Biblia de los emprendedores”. Eric Ries define una startup como una organización dedicada a crear algo bajo condiciones de incertidumbre extrema. El enfoque del método Lean Startup ayuda a las empresas a ser más eficientes en el uso del capital y a apoyar de manera efectiva la creatividad humana.

Proporciona prácticas para acortar el ciclo de desarrollo del producto, medir el progreso real y comprender las necesidades de los consumidores.

Artículo "Guía definitiva para aplicar el método Lean Startup": En esta publicación, se detalla el método y su aplicación mediante ejemplos, entregando además una serie de publicaciones relacionadas con el proceso de experimentación con clientes/usuarios y el éxito de una startup y su modelo de negocio.

Bibliografía y referencias utilizadas

Blank, S. (2013). *Manual del propietario de una startup: guía paso a paso para crear una gran empresa*. K&S Ranch.

Cooper, B., & Vlaskovits, P. (2013). *El emprendedor Lean: cómo los visionarios crean productos, innovan con nuevos emprendimientos y revolucionan los mercados*. John Wiley & Sons Inc.

Ries, E. (2011). *El método Lean Startup*. Crown Currency.

Ries, E. (2014). *El método Lean Startup. Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua*. Ediciones Deusto.

Tema 3: Desarrollo de la experimentación y ajuste del modelo de negocio (Criterios 3.1.4 y 3.1.5)

1. Desarrollo de la experimentación

En el capítulo anterior, se revisó la importancia de la experimentación y validación de hipótesis en el desarrollo de modelos de negocio. Se presentó cómo aplicar el método Lean Startup para la experimentación y validación, y el uso de diversas herramientas y métodos para validar las suposiciones del negocio (Ries, 2011). Se enfatizó además en la necesidad de formular hipótesis precisas y comprobables, priorizar las suposiciones críticas para una prueba, y seguir un proceso iterativo de construcción, medición, aprendizaje y ajuste del modelo de negocio basado en el aprendizaje validado (Blank & Dorf, 2012). De esto, se desprende una idea relevante: **la experimentación y validación sistemáticas son cruciales para minimizar el riesgo de fracaso y maximizar las posibilidades de éxito en los emprendimientos** (Maurya, 2012).

De acuerdo con esto, **el desarrollo de la experimentación es un proceso clave en la validación de hipótesis y el ajuste del modelo de negocio**. Este proceso es parte del método Lean Startup visto anteriormente y sigue varias de sus etapas fundamentales. A continuación, se presenta el proceso de aplicación de la experimentación, según los pasos del método Lean Startup:

1. Formulación de hipótesis:

Definir hipótesis: Identificar y formular hipótesis claras y comprobables sobre aspectos críticos del modelo de negocio, como la propuesta de valor, segmentos de clientes, canales de distribución, etc. (Osterwalder y Pigneur, 2010).

Priorizar hipótesis: Determinar cuáles hipótesis son más críticas para el éxito del negocio y deben ser probadas primero. Para efectos de la asignatura, se recomienda validar 1 o 2 hipótesis del BCM.

2. Diseño del experimento:

Seleccionar métodos de testeo: Elegir las herramientas y métodos adecuados para probar las hipótesis, como encuestas, entrevistas, prototipos, pruebas A/B, etc. (Croll & Yoskovitz, 2013).

Planificación del experimento: Detallar cómo se llevará a cabo el experimento, incluyendo los recursos necesarios, el tiempo estimado y los criterios de éxito.

3. Ejecución del experimento:

Implementar el experimento: Llevar a cabo el experimento según lo planificado, asegurando la recolección de datos de manera precisa y sistemática.

Monitorear y registrar datos: Documentar todos los resultados y observaciones durante el experimento.

4. Medir, Analizar y Aprender:

Medición de resultados: Evaluar los resultados obtenidos utilizando métricas definidas previamente.

Análisis de datos: Interpretar los datos para determinar si la hipótesis fue validada o refutada.

Aprendizaje validado: Extraer conclusiones significativas y aprender de los resultados para **ajustar el modelo de negocio**.

El desarrollo de la experimentación y el ajuste del modelo de negocio son procesos dinámicos y esenciales para el éxito de cualquier emprendimiento. A través de la formulación de hipótesis, el diseño y ejecución de experimentos, y el análisis de resultados, las empresas pueden obtener un aprendizaje validado que les permita realizar ajustes necesarios en su modelo de negocio.

Este enfoque iterativo no solo minimiza el riesgo de fracaso, sino que también maximiza las posibilidades de éxito al asegurar que las decisiones se basen en datos y evidencia concreta. En última instancia, la capacidad de adaptarse y evolucionar en respuesta a los resultados de la experimentación es lo que distingue a los negocios exitosos en un entorno competitivo y en constante cambio.

1.1 TEST CARD

El Test Card de Strategyzer (Strategyzer, s.f.) es un instrumento basado en los principios de la metodología Lean Startup, y surge como una herramienta fundamental para validar sus hipótesis de negocio. Corresponde a un lienzo sencillo que permite definir y estructurar experimentos de manera clara y enfocada.

Figura 6. *Test Card*

The Test Card



Test name:	Duration:
Assigned to:	Deadline:

STEP 1: HYPOTHESIS

We believe that

STEP 2: TEST

To verify that, we will

STEP 3: METRIC

And measure

STEP 4: CRITERIA

We are right if

Copyright Strategyzer AG

The makers of *Business Model Generation* and Strategyzer

Fuente: Strategyzer (2015, 5 de mayo).

Esta herramienta funciona como una guía y tiene una zona para:

1. Articular la hipótesis: Espacio donde se define claramente la suposición o creencia que se desea probar sobre los bloques del Business Model Canvas. Se recuerda que, para efectos de la asignatura, se recomienda elegir 1 o 2 hipótesis. Estas hipótesis pueden estar relacionadas al producto o servicio, a partes del modelo, así como al modelo en general.

Ejemplo: “Creemos que el 60% de nuestros clientes potenciales preferirán la opción de suscripción mensual sobre la anual”.

2. Diseñar el experimento: Espacio donde se describen las acciones que hay que realizar para poner a prueba la hipótesis, es decir, definir el método de testeo. Esto puede implicar construir un prototipo, lanzar una campaña de marketing, realizar entrevistas con usuarios, etc.

Ejemplo: “Realizaremos una encuesta en línea a 100 clientes potenciales para evaluar sus preferencias de suscripción”.

3. Identificar las métricas: Aquí, se establecen indicadores clave que serán utilizados para medir y evaluar el resultado del experimento. Estas métricas deben estar alineadas con la hipótesis y proporcionar indicadores claros de éxito o fracaso.

Ejemplo: “El porcentaje de encuestados que prefieren la suscripción mensual”.

4. Definir criterios de éxito: Espacio en el que se determinan las condiciones específicas que deben cumplirse para considerar que la hipótesis ha sido validada.

Ejemplo: “La hipótesis será validada si al menos el 60% de los encuestados prefieren la suscripción mensual”.

Para esta etapa, debemos comprender que el uso del Test Card es recomendado, debido a que permite una planificación y ejecución más estructurada de los experimentos, facilitando el aprendizaje validado y el ajuste del modelo de negocio basado en datos reales. Se recomienda también establecer un cronograma que ayude a definir un tiempo realista para realizar el experimento y analizar los resultados. Esto ayuda a mantener el enfoque y evitar quedar atrapados en largas fases de testeo.

Finalmente, se debe estar atentos a posibles sesgos y áreas en las que el experimento podría necesitar ajustes, para rectificar a tiempo.

1.2 EJEMPLO DE TEST CARD APLICADO

Figura 7. Ejemplo de Test Card aplicado

Hipótesis | Nosotros creemos que...

El producto es deseable y el modelo de negocio es viable: al menos el 70% de los usuarios que conozcan nuestra aplicación de recetas saludables la utilizarían y, al mismo tiempo, preferirán la opción de suscripción mensual sobre la suscripción anual o la versión gratuita.

Justificación: La suscripción mensual ofrecería mayor flexibilidad y menor compromiso financiero inicial, lo cual sería atractivo para los usuarios que deseen comprender en qué consiste el servicio antes de comprometerse a largo plazo.

Prototipo + método de testeo | Para comprobarlo ...

Prototipo: Maqueta digital de la aplicación

Prueba: Enviaremos a 200 posibles clientes/usuarios un video con la maqueta digital de la aplicación, explicando su interfaz, funcionalidades y beneficios del servicio en la versión premium. Junto a eso, se solicitará responder una encuesta breve, que incluirá preguntas sobre sus preferencias de suscripción (mensual vs. anual) y su disposición a pagar por la versión premium.

Duración del experimento: 2 semanas.

Métricas | Y mediremos...

- Porcentaje de usuarios que prefieren la suscripción mensual.
- Porcentaje de usuarios que prefieren la suscripción anual.
- Porcentaje de usuarios que no están interesados en ninguna suscripción.

Criterios de éxito | Estaremos en lo correcto si...

La hipótesis será validada si al menos el 70% del total de encuestados prefieren la versión premium. Si el porcentaje es menor, consideraremos ajustar nuestra estrategia de precios o explorar otras opciones de suscripción.

Fuente: Elaboración propia.

El Test Card de Strategyzer es por tanto una herramienta esencial para estructurar y validar hipótesis de negocio de manera efectiva. Su uso permite a las empresas y startups realizar experimentos bien definidos y obtener datos valiosos que facilitan el aprendizaje validado y el ajuste del modelo de negocio. Al seguir un proceso estructurado y basado en datos, los emprendimientos pueden minimizar riesgos y aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado.

2. AJUSTES DEL MODELO DE NEGOCIO (ITERAR Y PIVOTAR)

Luego de la etapa de experimentación, existen múltiples posibilidades de resultado. En primer lugar, es posible que los experimentos muestren que una parte del modelo de negocio no es viable. En este sentido, lo primero que debemos hacer es examinar detalladamente por qué la hipótesis no fue validada. ¿Hubo problemas en la ejecución del experimento? ¿El mercado o los clientes no respondieron como se esperaba? ¿A qué se debe que no se hayan obtenido los resultados esperados?

Posteriormente, si se confirma que el experimento se aplicó de manera correcta y en coherencia con la hipótesis que se quería validar, se debería considerar la opción de realizar cambios o ajustes en el modelo de negocio, conocidos como pivotes. Estos pueden significar cambiar el segmento de clientes objetivo, modificar la propuesta de valor (parcial o radicalmente) o incluso redefinir el flujo de ingresos.

En este caso, se recomienda identificar las áreas en las que el modelo actual no está funcionando bien o donde hay oportunidades para mejorar. Como se dijo, esto puede considerarse desde problemas con la entrega de valor, costos excesivos, hasta segmentos de clientes no atendidos, entre otros aspectos.

Después de aquello, se debe volver a aplicar el proceso de experimentación y testeo con clientes/usuarios, ajustando el modelo de negocio, modificando el prototipo o incluso cambiando el método de testeo, hasta lograr los resultados esperados (**demostrar la deseabilidad, factibilidad y viabilidad del modelo de negocio**).

Por el contrario, si los resultados del proceso de experimentación arrojan resultados positivos, es necesario pasar a la siguiente etapa del proceso de desarrollo de un negocio, relacionado con ajustar, mejorar y robustecer la propuesta de valor de la idea de negocio, para determinar cuáles son sus ventajas competitivas, aspectos diferenciadores, oportunidades de mejora y variables innovadoras.

Es por esto, se deben buscar constantemente maneras de innovar en la propuesta de valor para diferenciarse de la competencia y satisfacer mejor las necesidades de los clientes.

Para ello, no podemos olvidar que, aunque la hipótesis se haya validado, siempre hay espacio para la mejora. Por lo que se recomienda, de ahora en adelante, establecer un sistema de feedback continuo, con el fin de planificar los métodos con los que se pretende recolectar información valiosa del mercado y los clientes, determinando además los indicadores a medir, para, en el futuro, ir realizando ajustes constantes que permitan optimizar el modelo de negocio.

Una vez que lo anterior esté definido y el modelo de negocio esté validado, podemos pasar a las etapas de **difusión o comunicación del modelo de negocio** y **formalización de un emprendimiento**, procesos que se desarrollarán en la siguiente unidad.

Cierre o ideas fuerza

En resumen, el desarrollo de la experimentación y el ajuste del modelo de negocio son procesos fundamentales para cualquier emprendimiento exitoso. La metodología Lean Startup proporciona un marco estructurado para formular hipótesis, diseñar y ejecutar experimentos, y analizar los resultados obtenidos. Este enfoque iterativo permite a las empresas aprender de manera continua y ajustar su modelo de negocio basado en datos reales, minimizando así el riesgo de fracaso y maximizando las posibilidades de éxito.

El uso de herramientas como el Test Card de Strategyzer facilita la planificación y ejecución de experimentos de validación de hipótesis. Al definir claramente las hipótesis, diseñar experimentos adecuados, identificar métricas clave y establecer criterios de éxito, las empresas pueden obtener un aprendizaje validado que les permita realizar ajustes necesarios en su modelo de negocio. Este proceso no solo ayuda a validar las suposiciones críticas, sino que también proporciona una guía clara para la toma de decisiones informadas.

Finalmente, es crucial mantener una mentalidad de mejora continua y estar atentos a posibles sesgos y áreas de ajuste. Establecer un sistema de feedback continuo y definir indicadores claros para medir el éxito son pasos esenciales para optimizar el modelo de negocio a lo largo del tiempo. Con un enfoque estructurado y basado en datos, las empresas pueden diferenciarse de la competencia, satisfacer mejor las necesidades de los clientes y asegurar su viabilidad y crecimiento a largo plazo.

Material complementario

Videos:

[Validate Your Ideas with the Test Card:](#) Este video de Strategyzer explica cómo utilizar el Test Card para validar ideas de negocio y diseñar experimentos. Muestra un ejemplo práctico de cómo probar el precio de un curso en línea simulando ventas en un sitio web y midiendo la tasa de conversión.

[Cómo realizar una encuesta de satisfacción del cliente:](#) Este video proporciona una guía paso a paso sobre cómo diseñar y llevar a cabo encuestas de satisfacción del cliente, incluyendo ejemplos de preguntas y mejores prácticas para obtener feedback valioso.

Bibliografía y referencias utilizadas

Blank, S., & Dorf, B. (2012). *El manual del emprendedor: La guía paso a paso para crear una gran empresa*. K&S Ranch.

Blank, S., & Dorf, B. (2012). *El manual del emprendedor: La guía paso a paso para crear una gran empresa*. K&S Ranch.

Croll, A., & Yoskovitz, B. (2013). *Lean Analytics: Cómo utilizar los datos para crear una startup mejor y más rápida*. O'Reilly Media.

Maurya, A. (2012). *Running Lean: Cómo iterar de un plan A a un plan que funcione*. O'Reilly Media.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Generación de modelos de negocio: Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores*. Wiley.

Ries, E. (2011). *El método Lean Startup*. Crown Currency.

Strategyzer. (s.f.). *Test Card*. [Strategyzer.com](https://www.strategyzer.com).